

南京林业大学试卷答案 (A 卷)

课程 离散数学 2021~2022 学年第 1 学期

题号	一	二	三	总分
得分				

$$\Delta = 4a^2 - 4b = 0 \quad a^2 - b = 0 \quad a^2 = b \quad x^2 - 2ax + a^2 = (x-a)^2 = 0 \Rightarrow x = a = 1$$

一、填空题 (每题 3 分, 共 24 分)

1. 设 $\{x | x^2 - 2ax + b = 0\} = \{1\}$, 那么 $a + b =$ 2.

$$\begin{cases} \Delta = 4a^2 - 4b = 0 \\ 1 - 2a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

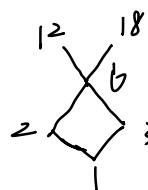
2. 设 R_1, R_2 为集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的二元关系, 其中 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 4)\}$,

$R_2 = \{(1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 2)\}$, 则 $R_1 \circ R_2 = \{(1, 4), (1, 3)\}$.

3. 正整数按整除关系构成偏序集, 则子集 $X = \{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$ 的上确界为 36.

4. n 元对称群中置换的个数为 $n!$.

$$\frac{18}{18, 18} = \frac{18}{2}$$



5. 设 G 是由 18 个元素构成的循环群, 设 a 是 G 的一个生成元, 那么 a^{10} 的阶数为 9.

6. $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ 所有生成元为 1, 5, 7, 11 / 5, 7, 11, 5.

7. 6 阶无向完全图的边数为 15.

8. 在一棵有 4 个 4 次结点、3 个 3 次结点, 其余结点为叶的无向树中, 有 19 条边.

二、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $A = \{a\}$, 以下式子中不正确的是 (C).

(A) $\emptyset \in \rho(\rho(A))$ (B) $\emptyset \subseteq \rho(\rho(A))$ (C) $A \in \rho(\rho(A))$ (D) $\{\emptyset\} \subseteq \rho(A)$

2. 设 $A = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{y | y > 0\}$, 那么 $B \times A =$ (B).

(A) $\{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, y > 0\}$ (B) $\{(x, y) | x > 0, 1 \leq y \leq 2\}$
(C) $\{y | 1 \leq y \leq 2\}$ (D) $\{y | y > 0\}$

3. 设集合 X 上有偏序关系 " $\leq$ ", 且 Y 是 X 的子集, 下列叙述正确的是 (B).

(A) Y 的极大元素一定是 Y 的最大元素.
(B) 若 $y \in Y$ 是 Y 的上确界, 则 y 一定是 Y 中的极大元素.
(C) Y 的上确界一定是 Y 的最大元素.
(D) Y 一定有上界.

4. 设 A 上的关系 R 的关系矩阵为 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 R 具备以下哪种性质 (B).

- (A) 传递性 (B) 反对称性 (C) 对称性 (D) 自反性 主对角线全为1

5. 群论的创始人是()

- (A) 阿贝尔 (B) 柯西 (C) 伽罗瓦 (D) 鲁菲尼

6. 以下陈述中, 不正确的是() D

- (A) 4 阶群一定是 Abel 群 任意阶数小于等于 5 群分为 Abel 群.
 (B) 23 阶群一定是循环群 n 阶循环群同构于 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 群.
 (C) 任何无限阶循环群一定同构于整数加群
 (D) 任何群中元素的阶必为群的阶的因子

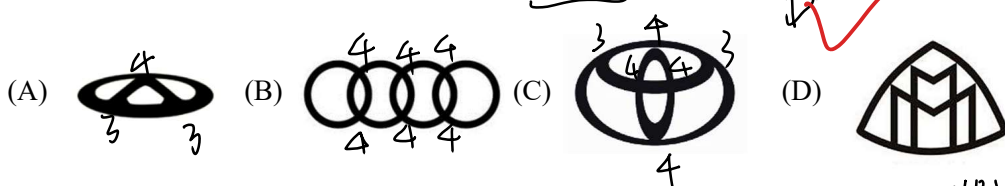
7. 以下陈述中, 不正确的是() B

- (A) 任一个有限群 G 都与其上的某个置换群同构
 (B) 三元对称群是 Abel 群 X
 (C) 群 G 中 3 阶元与 5 阶元的乘积的阶无法确定
 (D) 同余关系一定是等价关系

8. 以下陈述中, 不正确的是() C

- (A) 如果在通路中删去所有的回路, 得到的通路为简单通路.
 (B) 无向连通图的最小生成树不一定唯一 ✓
 (C) 在 (n, m) 图中, 任何基本回路的长度小于等于 $n - 1$.
 (D) 如果从 v_i 到 v_j 是可达的, 那么从 v_i 到 v_j 可能有 3 条通路.

9. 下面汽车图标不能一笔连续画成而使得图中没有边被重复画过() D



10. 下列命题推理错误的是() B

- (A) $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R)$ X
 (B) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) = (P \wedge R \rightarrow Q)$ X
 (C) $(P \rightarrow Q) \Rightarrow ((P \vee R) \rightarrow (Q \vee R))$ ✓
 (D) $P \Rightarrow (P \wedge Q \rightarrow Q)$ ✓

三、论述题 (共 46 分)

1 (8 分). 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 定义 $R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)\}$, 求 $r(R), s(R), t(R), t(s(R))$.

$$r(R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

$$s(R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (c, b), (d, c)\}$$

$$R^2 = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, d)\}$$

$$R^3 = \{(a, b), (a, d), (b, a), (b, c)\}$$

$$R^4 = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, d)\} \quad t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, b), (b, c), (b, d), (c, d)\}$$

$$s(R) = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, d), (c, c), (c, a), (d, d), (d, b)\}$$

$$S^4(R) = \{(a,b), (a,d), (b,a), (b,c), (c,d), (c,b), (d,c), (d,a)\}$$

$$S^4(R) = \{(a,a), (a,c), (b,d), (b,b), (c,a), (c,c), (d,d), (d,b)\}$$

$$T(R) = S(R) \cup S^2(R) \cup S^3(R) \cup S^4(R) = \{(a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (c,a), (c,b), (c,c), (c,d), (d,a), (d,b), (d,c), (d,d)\}$$

2 (8 分). 画出有向图 $G = (V, E)$, 并求出图 G 的邻接矩阵和可达性矩阵, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$,

$E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_4, v_2)\}$. 利用可达性矩阵判断该有向图是否是单向连通图.

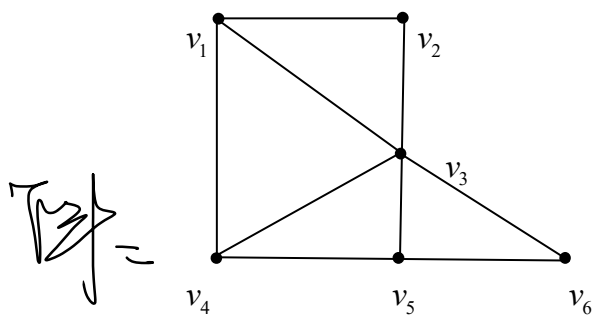
$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad R_4 = A + A^2 + A^3 + A^4 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

邻接矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P \oplus P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{不是单向连通图.}$$

3 (8 分). 利用克鲁斯克尔 (Kruskal) 算法, 求出有权连通图的最小生成树 (要求画出算法中每一步的图)



其中 $l_1 = (v_1, v_2)$ 的权为 15, $l_2 = (v_1, v_3)$ 的权为 20,

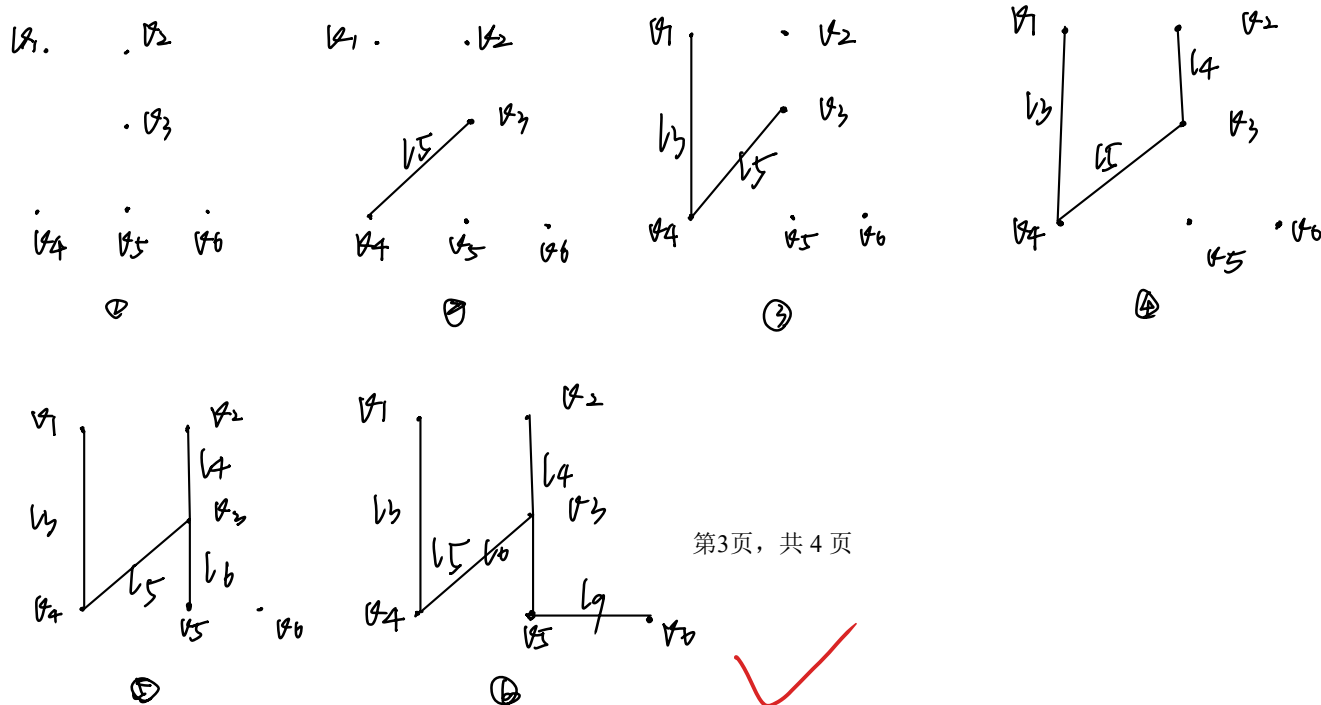
$l_3 = (v_1, v_4)$ 的权为 9, $l_4 = (v_2, v_3)$ 的权为 11, $l_5 = (v_3, v_4)$

的权为 7, $l_6 = (v_3, v_5)$ 的权为 12, $l_7 = (v_3, v_6)$ 的权为 22,

$l_8 = (v_4, v_5)$ 的权为 14, $l_9 = (v_5, v_6)$ 的权为 18.

列表:

边	l_5	l_3	l_4	l_6	l_8	l_1	l_9	l_2	l_7
权	7	9	11	12	14	15	18	20	22



4 (10 分). (1) 请利用基本等式证明等式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = P \wedge Q \rightarrow R$.

(2) 求公式 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow R$ 的主析取范式, 并判定该公式是否为蕴涵重言式.

1) 证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow R$

$$\begin{aligned}
 &= P \rightarrow (\neg Q \vee R) \\
 &\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \\
 &= \neg P \vee \neg Q \vee R \\
 &= \neg(P \wedge Q) \vee R \\
 &= (P \wedge Q) \rightarrow R
 \end{aligned}$$

得证. ✓

2) 求公式 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow R$ 的主析取范式, 并判定该公式是否为蕴涵重言式.

$$\begin{aligned}
 &= \neg[(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg R)] \vee R \\
 &= \neg(P \vee Q) \vee \neg(\neg P \vee \neg R) \vee \neg(\neg Q \vee \neg R) \vee R \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee R \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee R \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee R \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee R \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee R \\
 &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee R
 \end{aligned}$$

有 9 个
是蕴涵重言式.

5 (12). 定义集合 $S = \mathbb{Q} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ 上的二元运算 $\circ$: $\forall x, y \in S, x \circ y = x + y + 2xy$.

(1) 验证 $(S, \circ)$ 构成 Abel 群, 并给出 $(S, \circ)$ 的单位元以及任一元素 a 的逆元;

(2) 求 $(S, \circ)$ 中的 2 阶元, 并证明 $(S, \circ)$ 不存在 3 阶元.

1) 证明:

1° 验证封闭性.

$\forall x, y \in S$, 则 $x + y + 2xy \neq -\frac{1}{2}$.

若 $x + y + 2xy = -\frac{1}{2}$, 则

$$(x+1)(y+1) = 0$$

$$\Rightarrow x = -1 \text{ 或 } y = -1 \text{ 矛盾.}$$

故 $x \circ y \in S$.

2° 验证结合律.

$\forall x, y, z \in S$.

$$(x \circ y) \circ z = (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z$$

$$= x + y + 2xy + z + 2xz + 2yz + 4xyz$$

$$= x + (y + z) + 2x(y + z) + 2yz + 4xyz$$

满足结合律.

故 $(S, \circ)$ 构成半群.

3° 单位元.

设 e 为 $(S, \circ)$ 的单位元.

则 $\forall x \in S$, 有

$$x \circ e = x + e + 2xe$$

$$\Rightarrow (2x+1)e = 0$$

$$\Rightarrow e = 0$$

故单位元为 0.

4° 验证元素可逆.

$\forall x \in S$, 设其逆元为 y , 则

$$x \circ y = y \circ x = 0$$

$$\Rightarrow x + y + 2xy = 0$$

$$(2x+1)y = -x$$

$$y = \frac{-x}{2x+1}$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2(2x+1)} \in S.$$

故 x 的逆元为 $-\frac{x}{2x+1}$.

5° 验证交换律.

$\forall x, y \in S$

$$x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x$$

综上所述: $(S, \circ)$ 构成 Abel 群.

单位元为 0

逆元为 $-\frac{x}{2x+1}$

1.21 ~~证~~ = 设 S 中非零元为 a , 则

$$a \circ a = 2a + a^2 = 0$$

$$\Rightarrow a = 0 \text{ 或 } -1$$

$$\therefore |a| = 1 \quad (a \neq 0 \text{ 或 } -1)$$

$$\therefore a \text{ 另两数为 } -1$$

假设 S 中非零元为 b , 则

$$b \circ (2b + b^2)$$

$$= b + (2b + b^2) + 2b(2b + b^2)$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow 4b^3 + 6b^2 + 3b = 0$$

$$\Rightarrow b(4b^2 + 6b + 3) = 0$$

因为 0 为单值元.

故 $b \neq 0$.

$$\text{故 } 4b^2 + 6b + 3 = 0$$

因此 b 为无理数根.

$\therefore S$ 中无零元.

